PROJECT WORK
Corso di Laurea L-31
Settori Scientifici Disciplinari INF/01, ING-INF/05, ING-IND/35

Tema n. 6 *Intelligenza Artificiale e Machine Learning per i processi aziendali*

Traccia del PW 28. *Progettare un sistema di segmentazione automatica della clientela per un'azienda digitale di servizi*

Descrizione situazione-problema *	*Un'azienda digitale che eroga un servizio su richiesta ha accumulato, nei primi mesi di attività, un insieme di dati sui comportamenti della propria clientela: frequenza con cui i clienti richiedono il servizio, importo medio speso, tempo trascorso dall'ultima richiesta, categoria di servizi preferita. Il team di marketing vorrebbe proporre offerte e comunicazioni personalizzate ma, al momento, tratta tutti i clienti allo stesso modo, perdendo così occasioni di fidelizzazione e di crescita del valore medio per cliente. Il fondatore ha bisogno di uno strumento che, in modo automatico, individui gruppi di clienti con comportamenti simili (segmentazione), così da poter orientare le attività di marketing e di sviluppo del servizio. L'obiettivo del project work è realizzare un prototipo semplice e riproducibile che, partendo da un piccolo insieme di dati inventati ma realistici sulla clientela, individui in modo automatico alcuni gruppi di clienti (operazione chiamata clustering) utilizzando tecniche di apprendimento automatico (Machine Learning) non supervisionato, cioè che lavorano senza etichette predefinite, e presenti i risultati attraverso una schermata di analisi interattiva (detta dashboard). Si richiede l'uso di tecniche introduttive, mantenendo il focus sulla chiarezza dell'analisi, sulla leggibilità dei gruppi individuati e sulla riproducibilità del risultato. Tutti i dati devono essere generati per l'occasione, senza informazioni personali, privilegiando un approccio minimale che permetta di far funzionare e comprendere il prototipo in pochi minuti.*
Obiettivi	• Creare un piccolo insieme di dati inventati ma realistici (300–600 record) sui comportamenti della clientela di una startup digitale di servizi: frequenza delle richieste, importo medio speso, giorni trascorsi dall'ultima richiesta, categoria di servizio preferita. • Applicare una tecnica di raggruppamento automatico (algoritmo di clustering, ad esempio K-Means) per individuare 3–5 gruppi di clienti con caratteristiche simili. • Valutare in modo semplice la qualità dei gruppi individuati (ad esempio con l'indice di silhouette, un numero compreso tra -1 e 1 che misura quanto i gruppi sono ben separati) e interpretare il profilo di ciascun gruppo. • Sviluppare una dashboard (schermata di analisi) interattiva che mostri i gruppi individuati, le loro caratteristiche principali e permetta di esplorare i risultati.
Elaborato/Artefatto/prodotto	*Un prototipo minimale e chiaro: script in Python ordinati, istruzioni nel file README, insieme di dati inventati condivisibile, file con i risultati del raggruppamento in formato CSV (tabelle con righe e colonne separate da virgole) e dashboard eseguibile.* *Produrre il codice di:* *1. Generatore dei dati inventati:* • *Creazione di record coerenti per i clienti della startup: identificativo, zona, data di iscrizione, numero di richieste nell'ultimo periodo, importo totale speso, giorni trascorsi dall'ultima richiesta, categoria di servizio preferita.* • *Distribuzione realistica dei comportamenti: presenza di clienti molto attivi, occasionali, recenti e inattivi, con differenze*

PROJECT WORK *Corso di Laurea L-31* *Settori Scientifici Disciplinari INF/01, ING-INF/05, ING-IND/35*	
	plausibili nei volumi e negli importi. ● *Esportazione dei dati in un file CSV con una riga per cliente.* 2. *Analisi e raggruppamento (Machine Learning non supervisionato):* ● *Preparazione dei dati: pulizia di base, gestione dei valori mancanti e normalizzazione delle variabili numeriche (cioè riportare tutte le grandezze su una scala paragonabile).* ● *Applicazione di un algoritmo di raggruppamento (ad esempio K-Means) con un numero di gruppi scelto in modo motivato (ad esempio con il "metodo del gomito", una tecnica grafica che aiuta a decidere quanti gruppi formare).* ● *Valutazione della qualità dei gruppi con l'indice di silhouette e confronto tra almeno due diverse configurazioni (numero di gruppi differenti).* 3. *Dashboard (schermata di analisi interattiva):* ● *Interfaccia grafica realizzata con uno strumento semplice (ad esempio Streamlit, Power BI o Tableau Public).* ● *Visualizzazione dei gruppi individuati: grafico a dispersione (scatter plot) su due caratteristiche significative e profilo di ciascun gruppo (valori medi delle variabili principali e numerosità).* ● *Possibilità di caricare i dati di un nuovo cliente e ottenere automaticamente il gruppo di appartenenza.* ● *Filtri interattivi: zona, periodo, categoria di servizio preferita.* *Produrre un report che contenga:* *1. Descrizione del contesto di business, delle domande a cui il progetto vuole rispondere e delle fonti di dati simulate.* *2. Scelte tecniche essenziali (perché è stato scelto l'algoritmo K-Means, quali variabili sono state usate, come sono state normalizzate, come riprodurre il lavoro e con quali parametri).* *3. Risultati: immagini della dashboard, descrizione di ciascun gruppo individuato (profilo medio, numerosità, possibile interpretazione di marketing) e 2–3 osservazioni principali emerse dall'analisi.* *4. Limiti e possibili miglioramenti (utilizzo di dati reali, prova di altri algoritmi di raggruppamento, gestione delle variabili categoriche, aggiornamento periodico della segmentazione).*
Valutazione	Rubrica di valutazione

** I dati devono essere sintetici, privi di informazioni personali, e il prototipo deve essere eseguibile e documentato in modo da essere riprodotto in pochi minuti.*